

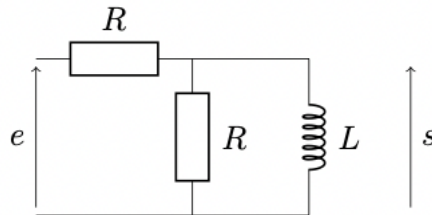
Devoir en temps libre

PCSI - Pour le 5 janvier 2026

Soigner la rédaction et la propreté. **Tout résultat devra impérativement être encadré ou souligné**. Les pages doivent être **numérotées** de la façon suivante : *n° page courante/nombre total de pages*.

Partie 1 - Etude d'un filtre

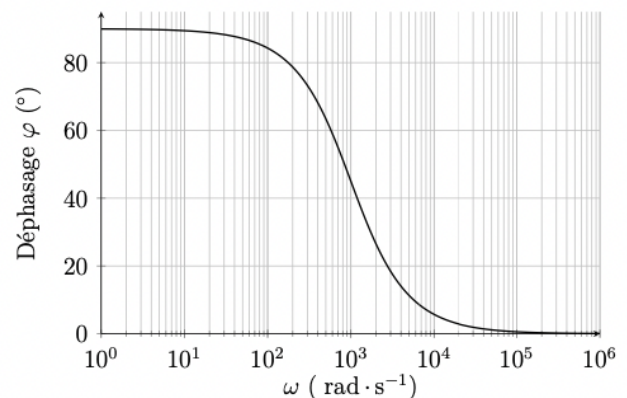
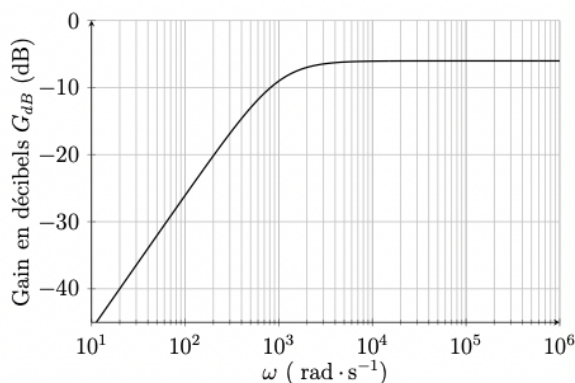
On étudie le circuit ci-dessous constitué d'une bobine $L = 100mH$ et d'une résistance $R = 100\Omega$.



La tension en entrée est de la forme $e(t) = E_m \cos(\omega t)$.

1. En utilisant uniquement les comportements asymptotiques des dipôles, déterminer (sans calcul) la nature du filtre.
2. Définir la fonction de transfert harmonique d'un circuit.

On donne le diagramme de Bode du filtre étudié.



Diagrammes de Bode

3. Rappeler la définition du gain en décibel. Que représente la phase par rapport à la fonction de transfert harmonique ?
4. Établir l'expression de la fonction de transfert harmonique du circuit précédent.

On pourra l'écrire sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0 j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$, où ω_c est une constante positive.

5. Déterminer par le calcul la pente des asymptotes du diagramme de Bode en gain. Déterminer également les asymptotes du diagramme de Bode en phase.
6. Que signifie « basse fréquence » ? À quoi compare-t-on ω ?
7. Donner la définition de la pulsation de coupure à $-3dB$.

On donne ci-dessous l'observation obtenue à l'oscilloscope de e (en trait plein) et de s (en pointillés). L'étudiant qui a relevé ces courbes a malencontreusement oublié de noter les calibres utilisés. Il se souvient tout de même que les deux calibres verticaux étaient identiques.

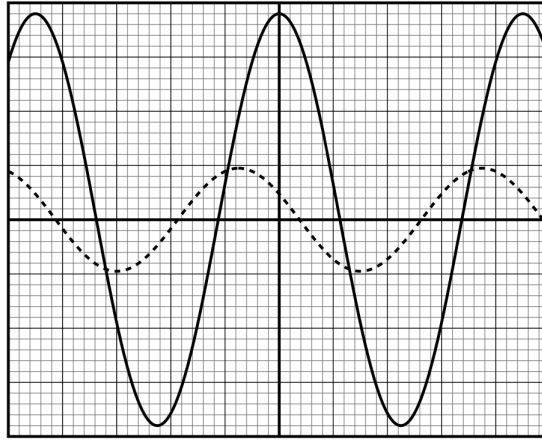


FIGURE 1.1 – Évolutions temporelles de e et s

8. Déterminer à l'aide de la figure ci-dessus, les valeurs du gain et de la phase de la fonction de transfert. En déduire la pulsation du signal.

Partie 2 : Réflexion d'une onde à l'extrémité d'une corde

Dans ce problème, on s'intéresse à la réflexion d'une onde le long d'une corde. On étudie une corde AB. L'extrémité B est fixe tandis que l'autre extrémité, A, est actionnée transversalement par un vibreur de fréquence $f=100$ Hz.

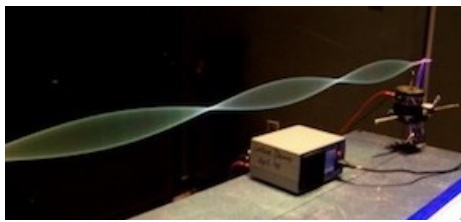


FIGURE 1 – Montage expérimental

On donne la vitesse de propagation de l'onde : $c=25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

1. A quelle famille cette onde appartient-elle ? S'agit-il d'une onde transversale ou longitudinale ? On justifiera.
2. On considère que l'onde se propage de A vers B, dans le sens des x croissants. Dans le repère (Oxyz), d'origine O choisie en un point quelconque de la corde, l'équation horaire de O est $y_0(t) = a \cos(\omega t)$, a étant l'amplitude, supposée constante tout le long de la corde.
 - (a) Soit M un point de la corde d'abscisse x . Donner l'équation horaire $y_M(t)$ associée.
 - (b) Donner l'expression littérale et la valeur numérique de la pulsation temporelle k .
 - (c) Donner l'expression littérale et la valeur numérique de la longueur d'onde λ .
3. L'onde se réfléchit en B en subissant un déphasage ϕ . Pour simplifier, on prend désormais l'origine du repère en B.
 - (a) Exprimer les elongations $y_{Bi}(t)$ due à l'onde incidente et $y_{Br}(t)$ due à l'onde réfléchie.
 - (b) Montrer que $\phi = \pi$.
 - (c) Pour un point d'abscisse x (négative), exprimer $y_{Mi}(t)$ et $y_{Mr}(t)$ puis l'elongation $y_M(t)$ résultant de la superposition des 2 ondes.
 - (d) Montrer que certains points, appelés noeuds de vibration, n'oscillent pas du tout.
 - (e) Interpréter cette observation à l'aide de la notion de déphasage entre les ondes incidentes et réfléchies.